

Econometría I. Facultad de Ciencias - UNAM (2027-I)

Benjamín Oliva (benjov@ciencias.unam.mx)

Jésica Tapia (jesicatapia@gmail.com)

Agosto 2026

Objetivos:

- Aplicar herramientas teóricas y prácticas del análisis de regresión lineal múltiple y del análisis de regresión no lineal equivalentes a un nivel avanzado.
- Aplicar técnicas del análisis de regresión a sistemas de ecuaciones y a datos panel.
- Aplicar técnicas para hacer uso de herramientas de inteligencia artificial para escribir, depurar y optimizar código.
- Introducir elementos del análisis de causalidad.

1. Temario

1. Estimación del Modelo Lineal Clásico - **5 semanas**

- a) Introducción al concepto de gráfico acíclico dirigido o DAG (del inglés *Directed Acyclic Graph*)
- b) El Modelo Lineal Clásico, sus supuestos, algunas propiedades y algunos teoremas relacionados
- c) Propiedades y métodos de estimación de MCO

- d) Método de Variables Instrumentales (IV) y otros temas relacionados
 - e) Mínimos Cuadrados Generalizados (MCG)
- 2. Estimación de Sistemas de Ecuaciones - **3 semanas**
 - a) Estimación de Sistemas de Ecuaciones por MCO
 - b) Propiedades de los estimadores
 - c) Estimación de Sistemas de Ecuaciones Aparentemente No Relacionados (SUR)
 - d) Estimación de sistemas de ecuaciones por Método de Variables Instrumentales
 - e) Modelos de Datos Panel
- 3. Modelos No Lineales y otros temas selectos - **5 semanas**
 - a) Introducción al método de Máxima Verosimilitud (ML)
 - b) Modelos de Elección Discreta
 - c) Modelos con censura y truncamiento
 - d) Modelos de Conteo y de Duración
 - e) Estimación de Efectos de Tratamiento (estimación de *Difference-in-Differences*)
 - f) Control sintético
- 4. Código asistido por Inteligencia Artificial y aplicaciones implementadas en Python - **4.5 semanas**
 - a) Introducción al flujo de trabajo en Python: Jupyter Notebook, manejo de ambientes, librerías básicas y buenas prácticas de documentación
 - b) Manipulación, limpieza y visualización de datos con `pandas`, `numpy`, `matplotlib` y `seaborn`
 - c) Uso de herramientas de inteligencia artificial generativa para escribir, depurar, explicar y optimizar código

- d) Buenas prácticas para el uso responsable de inteligencia artificial: verificación de resultados, reproducibilidad, documentación y límites de los modelos generativos
- e) Elaboración de proyectos aplicados: organización de repositorios, notebooks reproducibles, visualización de resultados y comunicación de hallazgos

2. Bibliografía

- Adams, Christopher (2020) *Learning Microeconometrics with R*. CRC Press.
- Aurélien, Géron (2019) *Hands-On Machine Learning with Scikit-Learn, Keras, and Tensorflow*. O'Reilly.
- Cameron, A. Colin y Pravin K. Trivedi (2005) *Microeconometrics: Methods and Applications*. Cambridge University Press.
- Cunningham, S. (2021). *Causal Inference: The Mixtape*. Yale University Press.
- Greene, William H. (2012) *Econometric Analysis*. 7ma Edición. Prentice Hall.
- Hastie, Trevor, Robert Tibshirani y Jerome Friedman (2017) *The Elements of Statistical Learning: Data Mining, Inference, and Prediction*. 2da Edición. Springer.
- James, Gareth, Daniela Witten, Trevor Hastie y Robert Tibshirani (2017) *An Introduction to Statistical Learning with Applications in R*. 8va Edición. Springer.
- Wooldridge, Jeffrey M. (2010) *Econometric Analysis of Cross Section and Panel Data*. 2da Edición. The MIT Press. [TEXTO DEL CURSO]
- Así como algunos artículos que se podrán agregar en el transcurso del semestre:

1. Abadie, A. (2021). *Using Synthetic Controls: Feasibility, Data Requirements, and Methodological Aspects*. Journal of Economic Literature, 59(2), 391-425.
2. Athey, S., & Imbens, G. W. (2019). *Machine Learning Methods that Economists Should Know About*. Annual Review of Economics, 11, 685-725.
3. Baker, J. B., & Bresnahan, T. F. (1985). *The Gains from Merger or Collusion in Product-Differentiated Industries*. The Journal of Industrial Economics, 427-444.
4. Christensen, L. R., & Greene, W. H. (1976). *Economies of Scale in US Electric Power Generation*. Journal of Political Economy, 84(4, Part 1), 655-676.
5. Nerlove, M. (1961). *Returns to Scale in Electricity Supply*. Institute for Mathematical Studies in the Social Sciences.
6. Entre otros más

3. Evaluación, avisos y reglas del curso

- La clase será de lunes a viernes de 6:00 PM a 7:00 PM.
- **Evaluaremos el curso con 2 (dos) exámenes parciales** y una serie de ejercicios.
 1. El primer examen se aplicará aproximadamente a mitad del semestre (30 %). Fecha tentativa: 2 de octubre de 2026.
 2. El segundo será un proyecto final elaborado por equipos (2 a 3 personas) que se presentará al final del semestre (40 %). Fecha tentativa: 4 de diciembre de 2026.
 3. Los ejercicios se dejarán en diferentes momentos de la clase (30 %).

En ambos casos (examen parcial y proyecto final), las fechas definitivas se acordarán en clase.

- En la carpeta de Google Drive estará disponible material complementario (temario, bibliografía, notas de clase, etc.): Carpeta Google Drive.¹

¹https://drive.google.com/drive/folders/1dhWf9xWX3Q_XpEDNyhI2rnwQ5ljbyQC5?usp=sharing

- La clase se dividirá aproximadamente en una mitad teórica y una mitad práctica. **Todas las clases serán transmitidas vía Zoom a través de esta liga² y se grabarán (salvo que exista alguna persona que manifieste estar en contra)** y se subirán a internet en este canal de YouTube para su posterior revisión por todas las personas interesadas.
- Para el curso utilizaremos el lenguaje de programación Python mediante notebooks de la interfaz (o IDE) Jupyter Notebook (se recomienda descargar e instalar Visual Studio Code o, alternativamente, Google Colab, para lo cual no se requiere instalar nada en sus computadoras, salvo tener una cuenta de Gmail activa). Nuestra recomendación es que consulten el material introductorio disponible en: <https://learnpython.org/>.
- En su caso, las pizarras de la clase estarán disponibles en esta liga de OneNote³ y los notebooks de Python y scripts/Markdowns de R a través de este repositorio de GitHub⁴ para el código o notebooks de Python, por lo que es responsabilidad de cada alumno mantenerse al tanto del material del curso.
- El curso estará basado principalmente en el texto de Wooldridge (2002) – capítulos 1 a 4, 7, 9, 10, 13, 15, 16, 18, 19, 21 y 22 –.

²<https://cuaed-unam-mx.zoom.us/j/86562536511>

³https://cideo365-my.sharepoint.com/:o:/g/personal/benjamin_oliva_cide_edu/IgCe7ZqyIFkST4MDqrd5qBKAA_Tc63EIS2S1ahGn1ggXio?e=0hTbPj

⁴<https://github.com/benjov/Econometria-I-2026>